

INFORME REFLEXIVO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y GRUPAL

REGISTRO DE EXPERIENCIA GRUPAL Y AUTOEVALUACIÓN (APA 7.ª ED.)

Reflexión del Equipo de Desarrollo sobre la Resolución de la Problemática — Plataforma Código Azul

INSTITUCIÓN & SEDE:	E.E.S.T. N.º 2 "Educación y Trabajo" — Prov. de Buenos Aires	CERTAMEN:	Olimpiada Nacional ETP 2026 (INET)
PROYECTO:	Sistema Hospitalario de Código Azul (Tiempo Real & Misión Crítica)	EQUIPO & ROLES:	A. Martinez (QA/Arq), I. Cardozo (Backend), F. Sarraute (Frontend/PWA), A. Heredia (Push/Telem), M. Silvani (Analista/UML)

1. ¿Cómo se organizaron los tiempos, división de tareas y roles?

Para abordar la consigna en los plazos requeridos, adoptamos una metodología ágil estructurada en cuatro fases secuenciales: 1) Análisis Funcional, Requerimientos IEEE 830 y Modelado Canónico UML 2.5 (a cargo de Marcos Silvani); 2) Construcción del Núcleo Backend, Persistencia Relacional ACID y Transaccionalidad en PostgreSQL 18 (liderado por Ivan Cardozo); 3) Infraestructura de Tiempo Real, Firebase Admin SDK y Auditoría de Telemetría Push (desarrollado por Alex Heredia); y 4) Desarrollo de Interfaces Integradas (PWA Móvil de Alarma y Dashboard Hospitalario PC con reactividad y gráficos SVG) desarrolladas integralmente por Franco Sarraute. Alan Martinez coordinó la arquitectura global, la matriz de trazabilidad y la suite de 17 pruebas automatizadas de aseguramiento de calidad (QA).

2. ¿Cómo funcionaron como equipo?

El equipo operó bajo una dinámica de alta sinergia colaborativa y comunicación continua. La decisión arquitectónica clave (ADR-01) de implementar Clean Architecture con patrón Feature-First permitió que el backend, la infraestructura de tiempo real y los clientes web/móvil avanzaran en paralelo sin colisiones en Git (mediante Conventional Commits). Establecimos contratos rigurosos de interfaz (JSON REST y eventos Socket.IO como incidente:activado, incidente:ack, incidente:resuelto e incidente:cancelado), lo que posibilitó realizar pruebas cruzadas y revisiones de pares tempranas. La coordinación de QA garantizó que cada componente fuera validado contra la matriz de requerimientos del SRS antes de consolidar la rama de entrega.

3. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para la resolución de la tarea? ¿Pudieron resolverlo? ¿Cómo?

Durante el desarrollo se superaron cuatro retos técnicos de alta complejidad propios de los entornos hospitalarios críticos: 1) Prevención de saturación por pulsaciones repetidas: implementamos una Barrera de Idempotencia de 60s indexada en PostgreSQL que retorna el incidente activo con HTTP 200 sin duplicar registros; 2) Notificación a móviles en reposo (Doze Mode): configuramos Firebase Cloud Messaging con prioridad 'high' y canal crítico; 3) Blindaje médico-legal inmutable: desarrollamos un trigger en PostgreSQL (trg_audit_immutable) que rechaza irrevocablemente sentencias UPDATE o DELETE sobre la auditoría; y 4) Cierre del ciclo clínico: incorporamos el caso de uso de resolución (EN_ATENCION -> RESUELTO) y desregistro de tokens FCM en logout para evitar alertas a dispositivos fuera de guardia.

4. Reflexión Final y Aprendizaje Técnico

La resolución de esta problemática representó un hito formativo decisivo. Logramos articular estándares internacionales de ingeniería (IEEE 830, ISO/IEC 25010, Normas APA 7.ª Ed.) con buenas prácticas profesionales de arquitectura limpia, transaccionalidad ACID y despliegue containerizado en Docker. Demostramos que el software confiable, auditable y de latencia ultra-baja es una herramienta vital para optimizar los tiempos de respuesta médica y salvar vidas humanas en el sistema de salud pública.

Alan Martinez	Ivan Ismael Cardozo	Franco Sarraute	Alex Heredia	Marcos Silvani
Líder Arq. & QA Lead	Backend Core & DB Architect	Frontend & Mobile Lead	Push & Telemetría Lead	Systems Analyst & UML Lead
OLIMPIADA NACIONAL DE ETP 2026 — REGISTRO DE EXPERIENCIA GRUPAL (MÁX. 1 CARILLA) — PÁGINA 1 DE 1 — E.E.S.T. N.º 2				